

ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE

Systèmes d'exploitation I

Cours de Pr. S. EL MOUMNI - EMSI

Étudiant : ALAMI Ahmed

Classe / Groupe : 2AP-G2

Date de l'évaluation : 05/10/2026 à 23:47

Score global : 17 / 20 (85 %)

Mention : Excellent

1. Résultats par partie du cours

Partie du cours	Points	Total	Taux
Partie I - Introduction aux systèmes d'exploitation	5 / 6	6	83 %
Partie II - Architecture et composants des SE	4 / 4	4	100 %
Partie III - Gestion des ressources par un SE	9 / 10	10	90 %

2. Détail des réponses et correction automatique

Partie I - Introduction aux systèmes d'exploitation

Q1. Qu'est-ce qu'un système d'exploitation (SE) ?

CORRECT

Votre réponse : Un ensemble de programmes qui gère les ressources matérielles et logicielles de l'ordinateur et sert d'interface entre l'utilisateur et le matériel

Q2. Quel est le premier logiciel exécuté lors de la mise sous tension d'un ordinateur ?

INCORRECT

Votre réponse : Le BIOS (Basic Input/Output System)

Bonne réponse : Le BIOS (Basic Input/Output System)

Q3. Le BIOS effectue une série de tests matériels appelés POST (Power-On Self Test) avant de transmettre le contrôle au système d'exploitation.

CORRECT

Votre réponse : Vrai

Q4. Quelle relation entre les niveaux de machine est correcte ?

CORRECT

Votre réponse : Machine Abstraite = Machine Réelle + Système d'exploitation

Q5. Parmi les missions suivantes, laquelle n'est PAS un rôle d'un système d'exploitation ?

CORRECT

Votre réponse : Compiler automatiquement tous les programmes installés

Q6. Comment se caractérise un hyperviseur de Type 2 (dit " hosted ") ?

CORRECT

Votre réponse : Il s'exécute à l'intérieur d'un autre système d'exploitation hôte (ex. : VirtualBox, VMware Workstation)

Partie II - Architecture et composants des SE

Q7. Quel composant est considéré comme le coeur du système d'exploitation ?

CORRECT

Votre réponse : Le noyau (kernel)

Q8. Parmi les tâches suivantes, lesquelles relèvent du noyau ?

CORRECT

Votre réponse : La gestion des processus, de la mémoire, des périphériques et des fichiers

Q9. Quelle architecture de noyau regroupe l'ensemble des services (pilotes, système de fichiers, IPC) dans un seul bloc exécuté en mode privilégié ?

CORRECT

Votre réponse : Le noyau monolithique

Q10. Que signifie l'acronyme IPC, utilisé dans l'architecture des systèmes d'exploitation ?

CORRECT

Votre réponse : Inter-Process Communication (communication entre processus)

Partie III - Gestion des ressources par un SE

Q11. Quelle est la différence fondamentale entre un programme et un processus ?

CORRECT

Votre réponse : Un programme est passif (statique, stocké sur disque) tandis qu'un processus est actif (en cours d'exécution et consomme des ressources)

Q12. Un processus qui attend la fin d'une opération d'entrée/sortie (E/S) se trouve dans quel état ?

CORRECT

Votre réponse : En attente (Waiting)

Q13. Que contient le PCB (Process Control Block) d'un processus ?

CORRECT

Votre réponse : Le PID, l'état, le compteur de programme, les informations mémoire, les ressources utilisées et la priorité

Q14. Comment fonctionne l'algorithme d'ordonnancement Round Robin (tourniquet) ?

NON REPONDUE

Votre réponse : Non répondu

Bonne réponse : Chaque processus reçoit le processeur pendant un quantum fixe ; s'il n'a pas terminé, il repart en fin de file (préemptif)

Q15. Comment calcule-t-on le temps de retour (temps de rotation) d'un processus ?

CORRECT

Votre réponse : Temps de fin - Temps d'arrivée

Q16. Qu'est-ce qu'un thread (fil d'exécution) ?

CORRECT

Votre réponse : La plus petite unité d'exécution au sein d'un processus

Q17. Quelle affirmation concernant les adresses mémoire est correcte ?

CORRECT

Votre réponse : L'adresse logique est générée par le processeur et doit être traduite en adresse physique (emplacement réel dans la RAM)

Q18. Quel composant matériel est responsable de la traduction des adresses logiques en adresses physiques ?

CORRECT

Votre réponse : La MMU (Memory Management Unit)

Q19. Comment définit-on la fragmentation externe de la mémoire ?

CORRECT

Votre réponse : Des blocs libres non contigus qui empêchent d'allouer un processus malgré une mémoire totale suffisante

Q20. La pagination supprime la fragmentation externe, mais peut entraîner une fragmentation interne (dernière page partiellement occupée).

CORRECT

Votre réponse : Vrai

3. Appréciation et conseils

Très bonne maîtrise des concepts fondamentaux des systèmes d'exploitation. L'étudiant dispose des prérequis solides pour aborder sereinement la suite du module. Ce rapport diagnostique identifie les parties du cours à consolider avant la poursuite du module.